

I.3

La couche Liaison de données

I.3. La couche Liaison de données

I.3.1. Définitions

I.3.2. Détection et Correction d'erreurs

I.3.3. Protocoles de la couche liaison

I.3.4. Utilisation d'un canal

I.3.5. Protocole avec fenêtrage

• **La couche Liaison de données est responsable de :**

- La transmission fiable de données structurées en caractères et trames entre des équipements directement connectés
- Détection et Correction d'erreurs
- Délimitation de l'information
- Contrôle de flux
- La gestion des conflits d'accées au support
- L'adressage, en cas d'équipements multiples partageant un même support

- Les fonctions de la couche Liaison de données sont généralement réalisées par une carte spécifique appelée contrôleur de communication (carte HDLC, carte Ethernet, etc.)

• **Suivant le type de protocoles, une trame peut :**

- Être de taille fixe ou de taille variable (**variable** = trame d'HDLC, **fixe** = cellule d'ATM 53 octets)
- Ne pas avoir de fin de trame explicite.
 - SD + ED (Starting/ ending delimiter) = trame d'HDLC ou Token Ring
 - SD uniquement : trame Ethernet
- Ne pas comporter de champ information.
 - un simple acquittement

- **Un délimiteur de trame peut être :**
 - soit une **séquence particulière de caractères**
 - soit une **suite particulière de bits**,
 - Exemple : le fanion **01111110** du protocole HDLC
- La numérotation se fait modulo $N = 2^{\text{Largeur_du_champ_de_numérotation}}$

- Indépendamment des supports de communication et des techniques de transmission utilisés, des perturbations peuvent se produire entraînant des erreurs
- Stratégies de protection
 - **Détection**
 - **correction**
 - **auto-correction**
 - **correction par retransmission**
- Taux d'erreurs ou Bite Error Rate (**BER**) =
Nombre de bits erronés / nombre de bits transmis
- Si la probabilité d'erreurs pour un bit **pe**, la probabilité pour qu'un Bloc de n bits soit correcte = **$(1 - pe)^n$**

• Détection par bit de parité :

- Introduction d'un bit supplémentaire tel que le nombre de bits à 1 soit pair (bit de parité) ou impaire (bit d'impairité)
 - 1100100101101010 (bits de parité)
- ➔ Détecte un nombre impair d'erreurs
- ➔ Non localisation d'erreur et demande de réémission du bloc

• Code cyclique (Cyclic Redondancy Check CRC)

- Technique la plus utilisée pour les protocoles
- Message de n bits ➔ polynôme de degré $n-1$ $M(x)$, Si $u_1, u_2, \dots, u_n$ la suite de bits à transmettre :

$$M(x) = u_1 x^{n-1} + u_2 x^{n-2} + \dots + u_n$$
- Exemple : La suite 1100101 est représentée par le polynôme

$$x^6 + x^5 + 0x^4 + 0x^3 + x^2 + 0x + 1 = x^6 + x^5 + x^2 + 1$$
- Polynôme générateur $G(x)$ degré k (objet de normalisation)
 - permet de détecter toutes séquence d'erreurs $\leq k$
 - $x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$ (HDLC)
 - $x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{16} + x^{12} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + 1$ (Ethernet)
- On calcule $x^k M(x) = Q(x).G(x) + R(x)$

Code cyclique (Cyclic Redundancy Check CRC)

- $R(x)$ constitue le **CRC** qui est ajouté à l'information à transmettre $M'(x)$
- On effectue donc une division euclidienne dans laquelle on ne tient pas compte du quotient.
- Récepteur calcule $M'(x)/G(x)$, si différent de 0 → erreurs de transmission

Code cyclique (Cyclic Redundancy Check CRC)

Exemple :

$$M(x) : 101110$$

$$G(X) = x^3 + 1 : 1001 \quad k=3$$

$$X^k \cdot M(x) = 101110000$$

101110000	1001
1001	
001010	
1001	
001100	
1001	
01010	
1001	
0011	

$$M'(X) = 101110 \ 011$$

Code cyclique (Cyclic Redondancy Check CRC)

❖ Exercices :

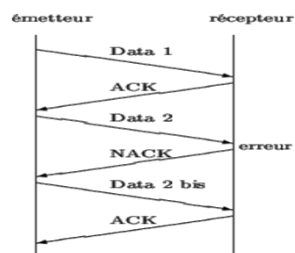
On utilisera le polynôme générateur $x^4 + x^2 + x$.

1. On souhaite transmettre le message suivant : 1111011101, quel sera le CRC à ajouter ?
2. Même question avec le mot 1100010101.
3. Je viens de recevoir les messages suivants : 1111000101010, 11000101010110, sont-ils corrects ?

Correction par retransmission :

❖ Retransmission avec arrêt et attente (stop and wait)

- L'émetteur envoie le bloc n et attend un acquittement (accusé de réception)
 - si acquittement négatif (Nack) ou dépassement de temporisateur alors ré-émission du bloc
 - sinon (Ack) émission du bloc n + 1



• Correction par retransmission :

❖ Retransmission continue

- Arrêt de transmission après réception d'un Nack
- Retransmission du bloc erroné et de ses successeurs

❖ Retransmission continue à répétition sélective

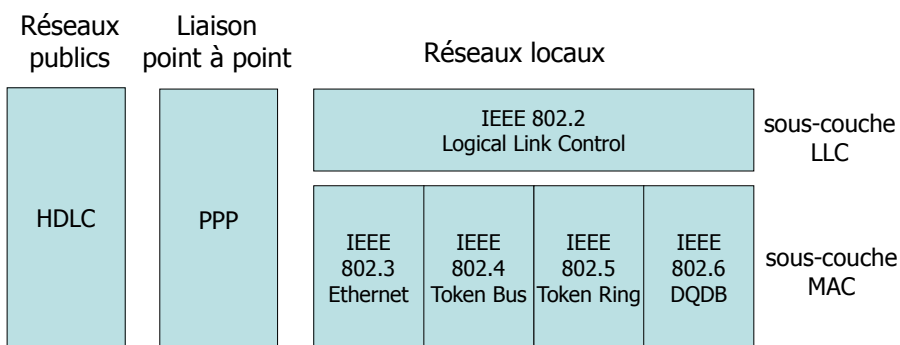
- Similaire à la précédente, retransmission du bloc erroné uniquement

- Le rôle d'un protocole de liaison de données est de fixer comment doivent être réalisées les différentes tâches qui incombent à la couche 2 du modèle OSI

• Deux grandes familles :

- Les procédures **orientées caractères** (BSC de chez IBM)
 - Assez anciennes et sont utilisées pour des communications à l'alternat sur le principe *send and wait*.
- Les procédures **orientées bits** (HDLC)
 - Prévues pour des transmissions full-duplex et à haut débits.

• Quelques protocoles de couche 2 :



• Le protocole **HDLC (High level Data Link control)**

- Orienté bit
- Communications point à point ou multipoint
- Half-duplex ou Full-duplex

- Utilisé comme protocole de la couche Liaison de données dans les normes X.25

• **Types de stations :**

- **Primaire** : émet les commandes
- **Secondaire** : émet les réponses

Ordinateur (station primaire) ↔ Terminale (station secondaire)

• Modes de transfert :

- Le mode **ABM** (Asynchronous Balanced Mode)
 - utilisé sur une liaison full-duplex point à point
 - Le secondaire peut émettre sans avoir reçu de permission du primaire
- Le mode **NRM** (Normal Response Mode)
 - liaison Half-duplex
 - Le secondaire ne peut transmettre que sur invitation du primaire
- Le mode **ARM** (Asynchronous Response Mode)
 - liaison Half-duplex
 - le secondaire peut émettre sans que le primaire l'ait sollicité

• Structure d'une trame HDLC

Flag	adresse	control	data	FCS	Flag
------	---------	---------	------	-----	------

- **Flag** : 01111110, délimite début et fin de trames
 - Problème : champ données (data) ne peut contenir le flag
 - Bit stuffing : insérer un bit 0 après cinq 1 consécutifs
- **adresse** : 8 bits
 - Utile pour des liaisons multipoint
 - 11111111 : diffusion

Structure d'une trame HDLC

Flag	adresse	control	data	FCS	Flag
------	---------	---------	------	-----	------

➤ **control** : 8 bits

▪ 1 ou 2 bits : types de trames

- I-frame : **information**
- S-frame : **supervision**, assurent le contrôle d'erreur et de flux
- U-frame : **contrôle** (Unnumbered), l'initialisation de la liaison,...

I	0	N(S)		P/F	N(R)		
S	1	0	Type	P/F	N(R)		
U	1	1	M M	P/F	M	M	M

Structure d'une trame HDLC

➤ **control** : 8 bits

I	0	N(S)	P/F	N(R)
----------	----------	-------------	------------	-------------

- **N(S)** : numéro de la trame d'information - 3 bits - modulo 8
- **N(R)** : numéro de la prochaine trame d'information attendue - 3 bits - modulo 8
 - acquitte toutes les trames de numéros strictement inférieurs à N(R). la perte d'un acquittement peut ainsi être compensée par le prochain acquittement
- **Le bit P/F** (" Poll/ Final"), signifie (entre autres) :
 - P (Poll) si station primaire. P/F à 1 indique qu'un acquittement immédiat est demandé.
 - F (Final) si station secondaire. P/F à 1 indique une fin de transmission

Structure d'une trame HDLC

➤ **control** : 8 bits

S	1	0	Type	P/F	N(R)
---	---	---	------	-----	------

▪ **champ type** (Trames de supervision)

- **RR** ("Received & Ready") - **00** : acquittement des trames de données de $n^0 < N(R)$
- **RNR** ("Received & Not Ready") - **10** : contrôle de flux. Confirme la réception des trames de données de $n^0 < N(R)$ et interdit la transmission des trames suivantes
- **REJ** ("Reject") - **01** : protection contre les erreurs. Confirme la réception des trames de données de $n^0 < N(R)$ et demande la retransmission des trames de $n^0 \geq N(R)$
- **SREJ** ("Selective Reject") - **11** : protection contre les erreurs. Confirme la réception des trames de données de $n^0 < N(R)$ et demande la retransmission de la trame de $n^0 = N(R)$

Structure d'une trame HDLC

➤ **control** : 8 bits

U	1	1	M	M	P/F	M	M	M
---	---	---	---	---	-----	---	---	---

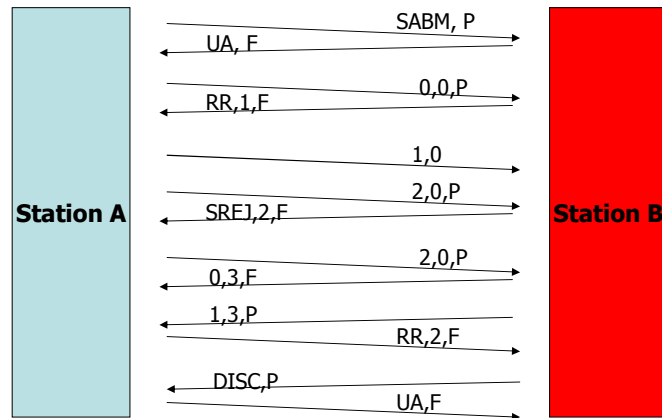
▪ **Le champ M** (trames de contrôle) possède 32 valeurs dont :

- **00111** signifie **SABM** (Set Asynchronous Balanced Mode) : établit une liaison en mode équilibré LAPB.
- **01000** signifie **DISC** (Disconnected) : demande de déconnexion.
- **01100** signifie **UA** (Unnumbered Acknowledgement) : acquitte une trame non numérotée.

➤ **FCS** : 16 bits

- Obtenu par une technique fondée sur le code cyclique CRC, qui utilise le polynôme générateur $x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$

• Exemple d'échange :



• Cas de Stop & Wait :

$$U = 1 / (1 + 2a)$$

$$a = t_{\text{prop}} / t_{\text{trame}}$$

$$t_{\text{prop}} = d / V \quad \text{et} \quad t_{\text{trame}} = L / B$$

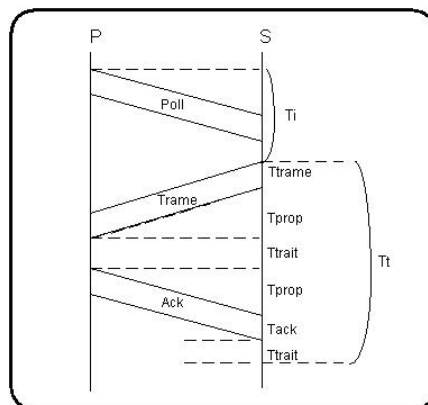
d = longueur du canal

V = vitesse de propagation

L = longueur d'une trame

B = débit du canal

$$\rightarrow a = \frac{d/V}{L/B}$$



✿ **Cas de Stop & Wait :**

❖ **Exemple : Cas d'un satellite**

aller/retour = 270 ms

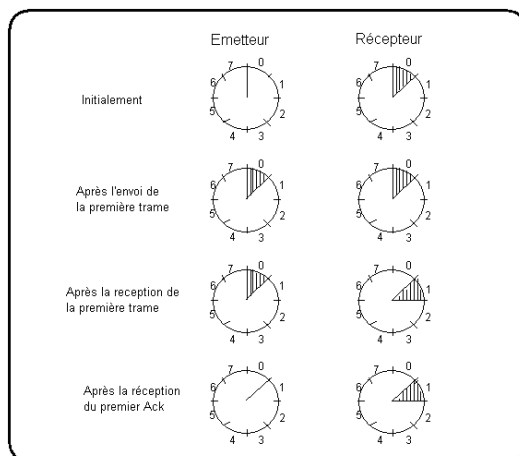
débit (pratique) = 56 Kbps

trames de 4000 bits

Déterminer U?

$$U = 0.12 = 12\%$$

- ✿ Pour l'émetteur, la fenêtre est la liste de toutes les trames qu'il peut émettre sans attendre l'Ack
- ✿ Pour le receveur, la fenêtre est la liste des trames qu'il peut recevoir
- ✿ Dans un protocole à fenêtre, les trames émises possèdent un numéro de séquence variant de 0 à un certain maximum Souvent la forme $2^n - 1$
- ✿ Par exemple le protocole à fenêtre d'anticipation du type "envoyer et attendre" utilise $n=1$



Une fenêtre d'anticipation de taille 1 avec un n° de séquence codé sur 3 bits